

Fascinator: 基于转移注意力的知识图谱认知架构

Kailin Yan
hellucigen@qq.com

2025 年 11 月

摘要

当前人工智能系统，如基于大语言模型的智能体，在开放环境中普遍存在自主性不足、知识难以灵活重组以及推理过程不可追溯等问题。针对这些局限，本文提出 Fascinator 认知架构，该架构以多模态嵌入知识图谱为核心，通过节点激活与扩散机制驱动认知过程。该架构将概念、事件、动作、规则、情绪与性格统一建模为图谱中的异构节点，并通过有向加权边编码其语义、逻辑与因果关系。注意力焦点的迁移由图谱中节点的实时激活状态引导：当某节点激活度升高时，其激活信号依据语义邻近性、情绪耦合强度、任务相关性及规则关联度向周边节点扩散，从而动态形成连续或跳跃式的注意路径。

系统采用单一知识图谱数据库统一存储所有认知要素，通过标签区分陈述性记忆（情景记忆与语义记忆）和程序性记忆。高级认知功能——决策、计划、预期推演与程序化行动——由特定类型节点（如决策理论节点、前瞻性意图节点、动作-预期节点）的激活演化与连接动态自然涌现，无需集中式控制器。情绪通过模拟激素参数调节节点激活的增益与扩散偏好，性格则体现为长期稳定的受体敏感性分布，塑造个体化的认知风格。情景记忆采用“事件头部节点 + 时间化命题序列”结构存储，并通过共享论元节点与语义记忆紧密耦合，支持基于经验的类比推理与因果推断。

关键词：知识图谱认知架构；激活扩散机制；注意力迁移；陈述性记忆；程序性记忆；通用人工智能

目录

1 绪论	2
1.1 基于大语言模型智能体的核心局限	2
1.2 认知科学与心理学的启示	2
1.3 本架构的设计思想	3
1.4 本架构与以往认知结构（ACT-R、Soar、OpenCog）的借鉴与对比	3
2 Fascinator 是如何记忆的	5
2.1 图谱的节点和边基础结构	5
2.2 程序性记忆	5
2.3 事件框架及其结构	5
2.4 陈述性记忆：语义与情景	6
2.5 自认知子图谱	6
3 Fascinator 是如何感知的	7
3.1 情节缓冲器与多模态感知整合	7
3.2 节点激活与认知选择机制	7
4 Fascinator 是如何思考的	8
4.1 激活扩散与认知焦点的形成	8
4.2 认知焦点驱动的行动执行、逻辑推理与系统规划	9
5 Fascinator 是如何学习的	10
5.1 基于专用 LLM 的外部知识抽取与初始化	10
5.2 基于激活统计的经验强化机制	11
5.3 基于情景记忆的反思与学习闭环	11
6 局限性与未来研究方向	12
6.1 图神经网络在基于知识的认知功能中的潜在优化方向	12
6.2 感知模块的潜在局限与特征引导神经网络的构想	12
7 结语	14

1 绪论

1.1 基于大语言模型智能体的核心局限

当前，基于大语言模型（LLM）的智能体（Agents）虽然在封闭任务基准测试中展现出令人瞩目的语言生成与指令遵循能力，但在面向开放、动态且长周期的真实环境部署时，其架构性的根本缺陷日益凸显。这些局限并非单纯的性能瓶颈，而是源于其基于统计概率的生成范式与真实认知需求之间的深层错位，主要集中在事实性幻觉、上下文记忆限制以及由此引发的推理脆弱性三个维度。

首先，事实性幻觉（Hallucination）与知识固化是此类智能体难以根除的顽疾。由于 LLM 的知识完全隐含于静态的参数权重之中，缺乏外部可验证的真值锚点，模型在面临知识盲区或模糊查询时，倾向于依据概率分布“捏造”看似合理实则虚假的信息。这种幻觉不仅存在于事实陈述中，更渗透于逻辑推理与规划环节，导致智能体可能自信地执行基于错误前提的行动序列。更为关键的是，这种内嵌式知识具有极强的惰性，难以在运行时进行实时修正或增量更新；一旦环境发生变化或发现既有知识错误，系统无法像生物智能那样通过单次经验即刻调整认知，往往需要昂贵的重新训练或微调，这使得其在动态环境中的适应性与可靠性大打折扣。

其次，上下文窗口的物理限制与记忆碎片化严重制约了智能体的长期行为一致性。尽管上下文窗口（Context Window）不断扩大，但其本质仍是有限的滑动窗口，无法承载无限的历史交互记录。随着对话或任务轮次的增加，早期的关键信息必然被挤出注意力范围，导致“灾难性遗忘”。现有的检索增强生成（RAG）等技术虽试图缓解这一问题，但往往只能提供片段化的信息检索，难以构建连贯的、具有因果关联的长时情景记忆。此外，研究指出的“中间迷失”（Lost in the Middle）现象表明，即使在窗口范围内，模型对长文本中间部分信息的提取效率也显著降低。这导致智能体难以在长周期任务中维持全局目标的一致性，容易陷入局部最优或重复错误的循环，缺乏对过往经验的深度反思与结构化沉淀能力。

上述缺陷共同导致了推理过程的不可追溯性与规划能力的脆弱性。基于概率采样的生成机制使得决策路径如同“黑盒”，难以提供严谨的因果链解释；在面对多步复杂规划时，一旦中间某一步产生幻觉或因上下文丢失而偏离轨道，错误便会沿时间轴累积放大（Error Accumulation），导致整个任务链条的崩塌。系统缺乏一种内生的、结构化的自我纠错机制来监控并修正这些偏差，使其在应对高可靠性要求的任务时显得力不从心。

综上所述，当前基于 LLM 的智能体体系尚未建立起一个能够统一处理不确定性、支持终身学习且具备严格逻辑约束的认知框架。正是为了突破这些由统计生成范式带来的本质局限，本文提出以知识图谱为基底、以激活扩散为动力的 Fascinator 认知架构，旨在通过显式的结构化表征与动态的记忆演化机制，从根本上解决幻觉干扰与上下文断裂问题，实现真正可持续、可解释的通用人工智能。

1.2 认知科学与心理学的启示

认知神经科学与心理学的深层研究表明，人类智能并非源于孤立的计算模块堆叠，而是多个认知子系统在持续交互中协同演化的动态结果。经典的认知模型指出，感知、注意、记忆、情绪、推理与决策并非线性串联的独立工序，而是在神经动力学层面紧密耦合、相互调节的有机整体 [2, 12]。这种耦合性体现在：感知输入不仅受自下而上的刺激驱动，更受到自上而下的记忆预期与情绪状态的调制；记忆的提取与巩固并非静态回放，而是依赖于当前的注意焦点与情感显著性进行重构 [10]。

在这一复杂的认知生态中，**情绪系统**扮演着核心的调节者角色。依据 Damasio 的躯体标记假说（Somatic Marker Hypothesis），情绪不仅通过神经递质与激素水平调节感知的增益（Gain）与记忆巩固的强度，还通过动机信号引导注意资源的分配，从而决定认知路径的选择方向 [4]。高唤醒度的情绪状态能够

拓宽或收窄注意范围，优先处理与生存或目标高度相关的信息，这一机制与计算注意力模型中的显著性映射不谋而合 [7, 9]。**性格**则被定义为个体在长时程内对特定刺激模式的稳定响应倾向，它塑造了独特的认知风格与行为偏好，表现为对某些类型信息的敏感性阈值差异及决策惯性的不同，这与技能习得的阶段性理论相呼应 [5]。

这些发现为构建具备真正自主性的通用智能体（AGI）提供了根本性的架构启示：**认知过程必须被建模为一个统一的动态网络，而非依赖模块化隔离或外部中央控制器**。传统的符号主义架构往往将工作记忆、程序记忆与语义网络割裂存储，导致信息流动受阻且难以模拟类人的联想跳跃；而早期的脚本理论虽然尝试结构化知识，却缺乏动态适应性。纯连接主义模型虽具并行性，却往往缺乏可解释的结构化推理能力。真正的生物合理性要求所有认知要素——从瞬时感知到长期性格——必须共享同一表征空间，并通过可塑性连接实现信息的自由流动与自我调节。

1.3 本架构的设计思想

本文认为认知过程不应被建模为一系列离散的符号操作或函数调用流程，而应被视为在统一知识结构上的一种连续动力学演化过程。换言之，智能的本质不在于对输入到输出的函数逼近能力，而在于系统在其内部知识拓扑中对激活状态的持续重组与自组织演化能力。

所以，为突破当前人工智能系统在知识表征割裂、认知过程不可追溯以及长期自主性不足等方面的结构性瓶颈，本文提出一种以统一知识图谱为核心载体的认知架构设计范式。该范式的根本出发点在于：不再将认知功能划分为彼此隔离的模块，而是将所有认知要素视为同一动力系统中的不同表现形式，并在统一结构中实现其动态耦合与协同演化。

具体而言，本架构将概念、实体、事件、动作、规则、情绪、性格、意图及预期等全部认知内容，统一表示为多模态知识图谱中的异构节点；节点之间通过有向加权边建立连接，以编码语义关联、因果关系、逻辑约束及程序依赖。这种设计将传统认知系统中分散于不同模块的信息，压缩至同一表征空间，从而消除信息流动的结构性壁垒，使记忆、推理与决策能够在统一拓扑结构中连续展开。

在计算机制上，本架构摒弃以显式控制流程为核心的执行范式，转而采用基于节点激活与扩散的动力学机制作为统一驱动源。系统在任一时刻的认知状态，被刻画为知识图谱中节点激活分布的整体形态；外部感知输入、内部情绪波动或目标驱动，均通过改变局部节点激活强度，引发激活在图结构中的传播与重组。在此过程中，注意力焦点不再由独立模块分配，而是作为激活竞争与扩散演化的自然结果，从图谱内部涌现。

基于这一统一动力学框架，高级认知功能被重新定义为结构演化过程的副产物。决策可视作为候选行动节点在激活竞争中的胜出结果，规划表现为跨时间事件结构的逐步构建，逻辑推理体现为特定关系路径的强化与收敛，而程序执行则由高激活行动节点触发。由此，传统意义上的“控制器”被完全去除，认知过程转化为一种连续、自组织的图结构动力系统。

此外，本架构引入情绪与性格作为图谱内生调制机制。情绪通过模拟生理信号对激活传播的增益、范围与方向进行动态调节，从而在短时尺度上影响注意分配与决策偏好；性格则以稳定的参数分布形式存在，长期塑造系统的响应模式与认知风格。这一设计使系统在保持统一结构的同时具备个体差异性与情境适应能力。

在记忆组织层面，系统采用单一知识图谱数据库统一存储陈述性记忆与程序性记忆，并通过标签机制加以区分。情景记忆以结构化事件框架形式编码，并与语义记忆共享实体节点，实现跨情境的经验迁移与类比推理。所有记忆均可参与激活扩散过程，从而使“存储”与“计算”在同一机制中融合。

综上所述，本架构的设计思想可以概括为：以统一知识图谱作为认知载体，以激活扩散作为基本动力机制，以结构涌现替代集中控制，并通过情绪与性格实现动态调制与个体化适应。这一范式试图在符号结构的可解释性与神经动力学的自适应性之间建立桥梁，为构建具备持续学习能力与真实环境适应能力的通用人工智能系统提供一种新的理论路径。

1.4 本架构与以往认知结构（ACT-R、Soar、OpenCog）的借鉴与对比

当前若干通用认知架构尝试融合符号与子符号处理机制，以弥补纯连接主义模型的不足。例如，ACT-R [1] 通过产生式规则与工作记忆模块实现符号推理，Soar [8] 强调问题空间搜索与学习，而 OpenCog [6]

则构建了基于原子空间 (AtomSpace) 的分布式认知引擎。然而, 这些架构在知识表示上常被划分为相互隔离的模块 (如工作记忆、程序记忆、语义网络), 导致信息流动可能受限于预设接口; 注意力机制多采用固定规则或静态权重, 在支持类人式的自由联想与情境敏感的焦点迁移方面仍面临挑战; 更重要的是, 高级认知功能 (如决策、计划、情绪调节) 通常由中心化控制器硬编码实现, 而非完全从知识结构内部自然涌现。

Fascinator 架构在借鉴上述经典认知结构的基础上, 提出了一种根本性的创新设想: 它试图将所有认知要素统一嵌入单一知识图谱, 通过标签机制区分陈述性记忆 (情景记忆与语义记忆) 与程序性记忆, 以期避免模块隔离带来的信息壁垒。在本架构的设想中, 注意力迁移将由节点激活扩散自然驱动, 支持语义邻近性、情绪耦合与任务相关性的动态调控; 高级认知功能则期望从特定节点 (如决策理论节点、动作-预期节点) 的激活演化与边权更新中内生涌现, 从而实现真正的去中心化与可追溯性。

这种统一、可生长、可解释的框架, 旨在保留 ACT-R [1]、Soar [8] 与 OpenCog [6] 的符号 - 子符号融合优势, 同时试图克服其结构碎片化与控制中心化的局限。虽然这一路径为通用人工智能提供了更具生物合理性与工程可行性的新视角, 但其有效性仍需通过未来的原型实现与实验验证来进一步评估。

2 Fascinator 是如何记忆的

Fascinator 架构采用单一知识图谱数据库作为统一长期记忆系统，所有认知要素——包括概念、事件、动作、规则、情绪、性格、意图与预期——均以知识图谱节点和有向加权边的形式嵌入其中。通过标签精确区分记忆类型。本架构将记忆宏观划分为两大类：陈述性记忆（Declarative Memory）与程序性记忆（Procedural Memory）。其中，陈述性记忆进一步细分为语义记忆（Semantic Memory）与情景记忆（Episodic Memory）[12, 1]。图谱支持随经验持续演化：节点激活度、边权重及时间戳均可实时更新，使记忆不仅是静态存储，更是驱动注意力迁移与高级认知涌现的动态基底。

2.1 图谱的节点和边基础结构

知识图谱中的基本单元为节点与关系边，二者共同构成高度整合的记忆网络。节点分为两大核心类别：陈述性记忆节点与程序性记忆节点。标签属性用于区分记忆类型，陈述性记忆节点标注为“declarative”并细分为“episodic”与“semantic”，程序性记忆节点则标注为 procedural。属性表征方面，颜色、大小、情绪状态等所有属性均不以孤立字段存储，而是通过有向边连接至专用属性节点，使属性直接参与激活扩散过程。时间戳记录节点的创建与最后访问时间，体现认知的时间敏感性与新近效应。权重属性量化节点在历史经验中的重要度或置信度，正权重促进激活传播，负权重表示抑制性关联。运行时激活度则是系统运行时实时维护的一个数值，综合反映知识活跃度、情绪耦合度及任务相关性，作为注意力焦点迁移的核心驱动变量。关系边负责编码节点间的一切关联，其属性包含关系描述、方向、权重、创建时间戳以及运行时激活度。

2.2 程序性记忆

程序性记忆在 Fascinator 中以行动节点为核心载体，体现“知道如何做”的技能知识 [1]。每个行动节点对应一种可执行行为，其具体执行方式主要分为两类。第一类为函数代码驱动，此类行动节点直接关联具体的可执行函数或脚本代码，如 API 调用或工具函数。在执行阶段，系统根据当前认知上下文自动解析动作所需的输入参数并填入函数实参位置，完成调用并获得结果，该机制适用于具有明确输入输出结构的确定性任务。第二类为深度强化学习策略驱动，此类行动节点通过 hasPolicy 边连接至策略参数节点，后者编码为可学习的策略模型。执行时，策略网络接收当前状态输入，包括自我认知子图中的意图、情绪、目标上下文以及外部感知信号，并输出底层控制指令，适用于复杂、连续或难以通过显式函数建模的行为。

2.3 事件框架及其结构

在 Fascinator 中，事件框架被设计为用于表征具体事件信息的基础结构单元，其本质上对应于图结构中的一个复合节点。该节点内部以结构化方式组织多个属性及其关联关系，从而形成对事件的整体刻画。将事件视为一个内聚的语义单元，在节点内部通过嵌套结构整合谓词、角色及属性等信息，并通过边连接至具体实体或状态节点。

具体而言，事件框架节点包含若干按需动态扩展的属性维度：谓词属性用于指示事件的核心动作或状态；角色属性用于关联参与事件的实体（如 agent、patient 等）；描述性属性用于编码颜色、情绪、强度等修饰信息；此外还可根据语义需求引入其他类型属性。这种基于需求驱动的结构扩展方式，使事件框

架能够统一表示从简单动作到复杂情境的多层次信息。该设计受到脚本理论与图式理论的启发 [11]，同时也与知识图谱中对 n -ary 关系建模的研究相一致 [13]。

2.4 陈述性记忆：语义与情景

陈述性记忆用于存储关于“世界是什么”的知识，在 Fascinator 中通过标签机制区分为语义记忆与情景记忆 [12]。

语义记忆用于表示去情境化的概念知识、规则结构及一般性事实。例如“鸟有翅膀”或“重力向下”等知识均以语义节点形式存储。该类节点不仅支持符号化表达，还允许与感知层表示进行耦合，例如通过连接深度学习特征表示，从而为感知与行动模块提供可调用的先验信息。这种符号—连接主义融合的设计参考了近年来神经符号系统的研究方向 [14]。

情景记忆用于存储具体经历的事件实例。在本设计中，情景记忆由事件框架的实例化构成，即系统经历的每一个事件均被编码为一个事件框架节点 [12]。这些事件框架并非孤立存在，而是通过结构化连接形成更高层的事件组织。

具体而言，情景记忆采用层级化事件建模方式：每一个完整事件由一个头部事件框架节点进行概括，该节点用于表示事件的整体时间范围与语义摘要；事件的具体过程则由多个子事件框架节点表示，这些节点通过有向边连接至头部节点，并通过时间顺序关系或因果关系形成有结构的事件子图。该表示方式在形式上类似于叙事结构与事件分解模型 [15]，能够在保持局部事件表达能力的同时，实现对长时间跨度行为序列的组织。

随着事件不断积累，不同事件子图之间可通过共享实体建立连接，从而逐步形成跨情境的事件网络结构。这种结构支持基于激活扩散的相似情景检索与类比推理，并为从具体经验中抽取共性模式提供基础 [10]。

2.5 自认知子图谱

自认知子图谱是 Fascinator 中专用于存储系统内部状态的子图谱，构成整个记忆网络的“自我核心”。它存储系统基本信息、当前目标（以事件框架形式表示）、意图、前瞻性记忆节点以及情绪与性格相关信息，确保系统具备持续的自我监控与个体化认知风格。

情绪被建模为模拟激素参数的节点，如多巴胺、皮质醇节点，其激活强度实时反映当前情感状态，并通过关系边连接调制整个图谱的激活扩散增益与方向 [4]。性格则体现为对激素信号节点的权重调制，编码系统的稳定响应偏好，如风险倾向、探索动机、社交开放性。性格节点通过自身权重长期调整情绪节点的响应阈值与衰减速率，塑造个体化的思维风格与决策惯性。

此外，自认知子图谱还存储与系统运行有关的关键超参数，例如激活扩散的衰减系数、认知焦点的容量阈值、以及节点老化的速率等。重要的是，这些超参数并非固定常数，而是直接作为激活度值或权重值存储在特定节点中，由所连接的情绪、性格及任务节点动态调控。例如，高焦虑状态可能自动降低注意容量超参数的值，使系统聚焦于更少但更关键的线索；而高探索动机则可能提高扩散阈值，允许更广泛的联想。这种机制使自我调节成为图谱内部的自然过程，而非外部模块干预。情绪、性格、意图与超参数的统一节点化表达，为系统持续学习、跨模态推理与个体化适应提供了生长空间。

3 Fascinator 是如何感知的

Fascinator 架构的感知模块负责将外部多模态环境信息转化为知识图谱中的结构化激活过程，从而驱动后续认知计算。该模块并不直接输出符号化表示，而是通过对图谱节点的激活与重组，实现从原始感知信号到高层语义结构的过渡。各感知子模块可灵活采用任意深度学习模型（如卷积神经网络、Transformer 或专用特征提取器）对原始输入进行编码。

3.1 情节缓冲器与多模态感知整合

为提升感知过程中的时间一致性与跨模态语义绑定能力，本架构引入基于 Baddeley 工作记忆理论的情节缓冲器（episodic buffer）作为多模态信息的短时整合中枢 [2]。

在具体流程上，各感知子模块首先将原始输入映射为知识图谱中被激活的一组节点及其局部关联结构。这些激活信号在时间窗口内被持续积累，并在情节缓冲器中进行对齐与聚合，形成一个统一的多模态激活子图。

随后，该激活子图被整体输入至大语言模型进行语义整合与结构归纳。语言模型基于上下文语义，对该子图进行重构，并将其编码为前文所定义的事件框架结构，从而形成当前时刻的感知事件表示。

在此过程中，事件框架的内部属性及其与外部实体的连接关系均由语言模型动态生成，而非依赖预定义模板。这使得系统能够在开放环境中对复杂、多样化的输入进行自适应建模，同时保持表示结构的一致性。

缓冲器的时间窗口由自我认知图谱中的调控参数动态控制。例如，在高多巴胺或高好奇状态下，窗口被延长以增强对新颖信息的整合能力；在高压或高皮质醇状态下，窗口则相应收缩，以模拟威胁情境下的信息压缩效应。该机制在功能上对应于人类工作记忆中情节缓冲器的整合作用 [2]。

通过上述过程，情节缓冲器实现了从分散感知激活到统一事件表示的转换，为后续认知处理提供结构化输入。

3.2 节点激活与认知选择机制

在情节缓冲器生成当前感知对应的事件框架后，该结构被写回知识图谱，并对其中涉及的节点施加新的激活，从而触发进一步的激活扩散过程。

节点的初始激活强度由其权重决定。节点权重反映其在系统历史经验中的重要性、使用频率以及当前认知状态的长期相关性，从而体现系统的经验依赖性与个体化认知特征。

激活信号沿图谱中的连接边向邻近节点扩散，其传播过程由边权重与节点权重共同调制。在该过程中，高权重节点更容易维持或增强激活，而低权重节点则更易衰减，从而在图结构中形成动态的激活分布。

认知焦点的形成由激活分布的演化自然决定：与当前感知事件在语义上高度相关、且在历史经验中具有较高重要性的节点，更容易在扩散过程中形成高激活区域，从而进入后续认知处理阶段。

该机制统一建模了认知科学中“自下而上”与“自上而下”的注意交互过程：前者由感知输入触发的节点激活体现，后者则由知识图谱中已有结构与权重分布所体现 [9, 7]。二者在激活扩散过程中耦合，共同决定认知资源的分配。

通过将感知过程表述为“激活—整合—重构—再激活—扩散”的连续过程，系统实现了从原始输入到高层认知的统一计算路径，从而避免了多模块之间的结构割裂，并提高整体表示的一致性。

4 Fascinator 是如何思考的

Fascinator 架构的核心思考过程内生于知识图谱数据库之中。是节点激活度在图谱结构中的动态传播与涌现结果。系统接收外部感知信号或内部情绪/意图激活后，通过统一激活扩散机制实时更新认知状态，形成可追溯的注意路径与决策序列。这一过程实现了从感知输入到行动输出的连续、无缝认知流，既支持任务驱动的收敛式推理，高级认知功能（决策、规划、反思、逻辑推理与程序化行动）从知识结构内部自然涌现，而非依赖外部控制器或硬编码规则。

4.1 激活扩散与认知焦点的形成

当系统接收到外部感知信号（经情节缓冲器整合后）或内部状态（如情绪节点、目标节点）的触发时，知识图谱中对应节点的初始激活度被提升，并作为扩散过程的起点。

激活信号随后沿图谱中的有向加权边向邻近节点传播。在传播过程中，若节点 u 通过边 e_{uv} 指向节点 v ，其权重为 w_{uv} ，则 v 从 u 接收的激活贡献定义为：

$$a_{u \rightarrow v}(t) = a(u, t) \cdot w_{uv}$$

当边的语义方向与当前扩散路径不一致（即沿反方向传播）时，该贡献取相反数，从而在整体激活中形成抑制效应。节点 v 在时刻 t 的总激活度为所有传入贡献的加权累加。

此外，在扩散过程中，若传播经过某一关系边，则该边所对应的关系语义节点亦被同步激活。该机制使关系本身能够参与后续的语义整合过程，从而避免仅关注实体节点而忽略关系信息的问题，并增强事件结构生成时的语义完整性。

为控制计算范围并维持认知稳定性，扩散过程被限制在局部子图内，当扩散步数达到预设最大深度时停止，或当新生成节点的激活度低于由自我认知图谱中“激活阈值”参数动态设定的临界值时终止扩散。该设计旨在抑制低相关信息的传播，同时避免激活在大规模图结构中的无界扩散。

从计算特性上看，该机制通过局部传播与线性更新规则，将计算过程限制在有限规模的邻域内，仅涉及标量乘法与累加运算，从而在设计上具备较低的计算复杂度。这一特性为系统在大规模知识图谱背景下实现高频率响应提供了可行性基础。

扩散过程结束后，系统对当前被激活的节点按激活度进行排序，并选取前 k 个节点作为候选集合。其中， k 由自我认知图谱中的“注意容量”参数动态决定，其取值受当前情绪状态与任务复杂度调制，用以刻画工作记忆容量的有限性与可变性 [3]。

候选节点及其局部连接结构随后被输入至大语言模型进行结构归纳。语言模型基于这些离散节点及其拓扑关系，对当前语义上下文进行整合，并生成一个统一的事件框架表示（其结构定义见前文相关章节）。在该过程中，语言模型对候选集中的动作模式、实体关系及属性信息进行组织，从而形成语义连贯的事件结构。

在本架构中，该由语言模型生成的事件框架被定义为系统当前的认知焦点（focus of attention）。相较于分散的激活节点集合，该表示作为一个结构化认知单元，能够直接参与后续推理、决策及情景记忆编码过程。

该机制从结构上统一了“激活扩散”与“注意选择”两个过程，使认知焦点被视为从图结构激活动力学中涌现的结果。这一设计在功能上对应于认知科学中关于注意选择的经典观点，即认知焦点由自下而上的感知驱动与自上而下的知识结构共同作用形成 [9]。

4.2 认知焦点驱动的行动执行、逻辑推理与系统规划

本章节阐述系统如何以“认知焦点”为核心，驱动实时的行动执行与形式逻辑推理，并进一步通过反思机制生成前瞻性规划，从而构成一个完整的“感知 - 思考 - 行动 - 规划”认知闭环。

当系统当前的认知焦点（即由大语言模型组装的事件框架）中包含一个或多个程序性记忆节点（行动节点）时，这些节点将依据其激活度降序排列，被压入实时优先级行动队列。该队列具有动态重排序特性：在系统执行既有行动的同时，底层的激活扩散过程持续并行运行。新的感知输入或内部反思若生成了具有更高激活度的行动节点，可随时插入队列前端，确保系统能够对环境变化做出即时响应。

在行动执行阶段，当程序化记忆节点需要特定对象时，专用微调的大语言模型（LLM）直接从该动作所属的事件框架中解析并提取出对应的动作对象。随后，系统将提取到的对象实体填入感知器与行动器的输入端口，或作为具体参数实例化到函数调用中，从而驱动具身机器人或虚拟执行器完成相应的物理或数字操作。这一流程确保了语义理解与底层执行接口之间的无缝对接。

与此同时，系统可以同时调用外部工具进行逻辑推理。首先，由 LLM 对当前事件框架进行扫描，检测其是否满足逻辑完备性条件。一旦确认完备，LLM 随即识别其中潜在的形式逻辑结构，并将其转化为符号表示输入至现有的符号推理引擎（如 Prolog）进行规则演算。推理得出的高置信结论将作为新节点回写至知识图谱，并显著提升相关因果边的权重（ $w_{\text{edge}} \uparrow \beta$ ），从而强化因果链条的稳定性。这些逻辑推理结果不仅丰富了图谱知识，还可直接填充行动模板的参数空缺，确保生成的行动同时具备语义一致性与形式可证性。

当认知焦点的事件框架中包含与目标生成相关的特定节点时，LLM 将自动提取这些关键信息，构建出需要生成的新目标内容，并将其封装为一个结构化的“目标事件框架”。该框架内部包含了达成目标所需的子步骤、前置条件及预期结果，并明确了各步骤间的逻辑依赖关系。

随后，系统将此目标事件框架按照预期的执行时间顺序，作为一系列关联的事件节点和因果边直接写入自认知图谱中。这使得未来的规划路径在图谱中显式存在，成为知识网络的一部分。对于需要延迟执行的目标，其对应的事件框架将以较低的基线激活度驻留于图谱中，并附带明确的触发条件（如时间点、环境状态或特定上下文线索）。系统在日常的认知扩散过程中会持续监测这些驻留框架的触发条件；一旦条件满足，相应的事件框架瞬时获得巨大的激活增益，迅速跃升为新的认知焦点，从而自动触发预设的行动序列。这种机制无需引入额外的节点类型，仅通过事件框架自身的状态演化与激活度竞争，即可实现复杂的延迟执行与自主任务调度。

通过将即时行动执行、形式逻辑推理与前瞻性规划统一表示为事件框架的生成、演化与激活度更新，本架构实现了“即时选择—自我监控—未来执行”的闭环认知流（参考 Damasio, 1994 的躯体标记假说延伸）。在此范式中，规划不再是独立于感知与行动的高层模块，而是知识图谱内部事件路径自然演化的结果。

综上所述，激活扩散形成认知焦点，焦点驱动行动队列与逻辑推理，而执行结果与反思又进一步由 LLM 转化为新的规划事件框架并按序存入图谱。整个过程具有高度的可追溯性（每一步均记录于图谱激活历史）与可解释性（所有规划与推理均以事件框架形式显式存储）。这种在单一知识图谱内实现感知、记忆、思考、行动与规划无缝统一的机制，为通用人工智能提供了一种高度自主、适应性强且符合认知科学原理的计算范式。

5 Fascinator 是如何学习的

Fascinator 架构的学习机制内生于知识图谱数据库。在此架构中，学习表现为节点权重、边权重的持续动态调整，以及新节点与事件框架的增量插入。这种学习过程与认知过程高度统一：每一次感知输入、行动执行或内部反思都会自然触发图谱更新，真正实现“在思考中学习、在学习中思考”的闭环演化。系统通过专用大语言模型（LLM）抽取外部知识、基于激活的经验强化，以及情景记忆驱动的反思机制，三者协同构成了持续、可追溯且可解释的学习能力，确保知识图谱随时间不断生长与个性化。

5.1 基于专用 LLM 的外部知识抽取与初始化

系统设计部署一个经过针对性微调的专用大语言模型（LLM），作为知识获取的核心引擎。该模型的任务是从互联网非结构化文本、外部结构化知识库（如 Wikidata、ConceptNet）以及多模态输入流中，自动识别并抽取语义关系三元组。其输出被约束为结构化格式：

$$\text{ExtractRelations}(T) \rightarrow (\text{head}, \text{relation}, \text{tail}, \text{confidence}), \quad (5.1)$$

其中 T 代表任意输入文本，输出包含头实体、关系类型、尾实体及模型生成的置信度评分。

在数据写入阶段，系统依据**数据来源的权威性**定义边的初始置信度。对于首次出现的关系三元组 (h, r, t) ，其边权重 w_0 由预设的来源可信度基准 C_{source} 决定：

$$w_0 = C_{\text{source}}, \quad \text{where } C_{\text{source}} \in [0, 1]. \quad (5.2)$$

具体而言，若数据源自权威结构化知识库（如 Wikidata、DBpedia），系统赋予较高的初始权重（例如 $C_{\text{wiki}} = 0.9$ ）；若源自半结构化新闻或一般网络文本，赋予中等权重（例如 $C_{\text{news}} = 0.6$ ）；若源自用户论坛或非正式社交媒体，则赋予较低的初始权重（例如 $C_{\text{forum}} = 0.4$ ）。该设计使知识图谱在初始化阶段即具备来源感知能力，从而在结构层面反映信息可靠性差异。

当相同的关系三元组在后续认知过程中被再次提取时（无论源自同一来源的复现还是不同来源的交叉验证），系统执行增量更新策略，对现有权重进行微量提升：

$$w_{\text{new}} = \min(1.0, w_{\text{old}} + \delta), \quad (5.3)$$

其中 δ 为小规模正实数超参数（例如 $\delta = 0.01$ ），用于刻画多次观测带来的置信增强效应。该机制使得高频出现或被多源独立验证的事实逐步获得更高权重，从而在无显式监督信号的条件下实现知识图谱的自我精炼。

除离线或批处理式知识写入外，还可以引入一种与知识图谱主体结构相独立的在线知识扩展机制。在激活扩散过程中，若扩散路径到达某一节点且未能在其邻域中找到满足激活传播条件的后继节点（即局部结构信息不足以支持进一步推理），系统将触发一次外部知识查询。

在该机制下，当前节点及其局部上下文被构造为查询输入，实时发送至专用 LLM 进行知识补全。语言模型基于外部数据源生成潜在相关的关系三元组，这些新生成的知识首先作为临时结构参与当前推理过程，而后根据其来源与置信度再决定是否写入长期知识图谱。

该在线扩展机制作为图谱外部的补充通道，与原有基于存量知识的激活扩散过程形成互补关系：前者用于弥补图谱覆盖不足的问题，后者用于利用已有知识进行高效推理。通过二者的协同，系统在保持计

算局部性的同时，获得了面向开放环境的动态知识获取能力。

5.2 基于激活统计的经验强化机制

为模拟人类记忆系统中“用进废退”的自适应演化规律，本系统采用在线式权重更新规则。在动态认知过程中，每当任意知识图谱中的边或者节点因感知输入、内部联想扩散或行动执行而被激活时，其连接权重将获得微小的即时增量：

$$w_{uv}(t + \Delta t) \leftarrow w_{uv}(t) + \epsilon \cdot a_u(t) \cdot a_v(t), \quad (5.4)$$

其中：

- $w_{uv}(t)$ 表示时刻 t 连接节点 u 与 v 的边权重；
- ϵ 为极小的学习率超参数（典型值设定为 $10^{-5} \sim 10^{-4}$ ），用于控制单次激活对权重的影响幅度；
- $a_u(t)$ 与 $a_v(t)$ 分别表示节点 u 和 v 在时刻 t 的归一化激活强度（ $a \in [0, 1]$ ）。

该机制确保了频繁参与当前认知推理、决策制定或感知处理的知识路径能够自动获得更高的置信度优先级，形成稳固的记忆痕迹；反之，长期未被激活的边缘知识将因缺乏正向增益而相对弱化。这种无需全局重训的局部动态优化策略，赋予了知识图谱在开放环境中持续自我精炼与适应的能力。

5.3 基于情景记忆的反思与学习闭环

系统的元认知能力源于行动结果的情景化编码与结构性回写。当系统执行某一动作后，其完整过程被编码为前文所定义的事件框架，并作为情景记忆写入知识图谱。

该事件框架通过结构化连接，将其内部涉及的实体、属性及关系节点与长时记忆中已有的语义记忆节点建立关联，从而将瞬时的事件经验嵌入至既有知识结构中。该过程是对图谱拓扑结构的增量更新，使新经验能够参与后续的激活扩散与认知计算。

通过这一机制，系统实现了从具体经历到结构化知识的持续整合，使行为结果能够反向作用于自身认知结构，为后续决策与推理提供经验基础。

在后续的认知过程中，这种结构性耦合机制自动触发隐式的反思效应，无需显式的权重调整规则或外部监督信号：

1. **激活触发与时间回溯**：当当前的认知焦点激活了某个语义记忆节点（例如某个概念或对象）时，激活流会沿着预建的连接边，自然扩散至关联的情景记忆事件框架内的对应节点。
2. **时间维度的激活传播**：一旦情景框架内的节点被激活，激活流将在该框架内部沿时间向前或向后传播。
3. **扩散结构的隐式调制**：这种来自历史情景的额外激活输入，会改变当前时刻图谱整体的激活分布模式。原本可能被忽略的路径因历史经验的“共振”而获得更高的激活值，从而导致系统在生成新目标或排序行动队列时，自然地倾向于避开曾导致负面结果的路径，或重现已验证成功的路径。

这一过程构建了极简而高效的反思学习闭环：历史经验不再是需要复杂计算去检索的静态数据，而是通过拓扑连接直接参与当前的动态激活过程。每一次语义节点的激活都可能唤起相关的时间情景，使得“过去的结果”直接调制“现在的决策”。

综上所述，通过外部知识的持续注入、内部经验的统计强化以及基于情景连接的反思闭环，Fascinator 实现了学习与思考的统一。每一次认知循环本质上都是一次基于历史经验的推理循环，使得知识图谱能够在开放动态环境中，凭内部的激活传播机制即可实现持续自我完善与个性化生长。

6 局限性与未来研究方向

尽管 Fascinator 架构在理论设计上展现出一定的通用智能潜力，通过单一知识图谱数据库实现认知要素的统一表征、激活扩散驱动的注意力迁移以及内生涌现的高级认知功能，但其实际工程实现与大规模应用仍面临若干结构性挑战。这些局限主要体现在知识表示的连续性建模、感知系统的开放适应能力等方面。针对这些问题，本章提出了一些优化方向，旨在通过引入可微学习机制与元适应技术，推动架构向更具鲁棒性、持续生长性与真实世界部署能力的通用人工智能系统演进。

6.1 图神经网络在基于知识的认知功能中的潜在优化方向

在当前 Fascinator 架构的初步设计蓝图中，核心认知功能主要依赖符号化节点表示与规则引导的离散激活传播机制。这一设计路径旨在确保系统具备高度的可解释性与结构一致性。然而，在设计演进的未来阶段，我认识到在面对大规模知识处理、模糊关联建模、经验驱动演化及多模态深度融合等复杂场景时，纯符号机制可能存在固有的表达瓶颈：离散符号难以捕捉潜在的连续语义梯度；基于固定衰减与权重的激活扩散缺乏端到端的可微优化能力；而虽支持 Hebbian 式增量学习的更新规则，在高阶统计模式的泛化能力上或许仍有提升空间。

为突破上述潜在瓶颈，本架构的远期规划拟引入图神经网络（Graph Neural Networks, GNN）作为统一的**可微动力层**（Differentiable Dynamic Layer）。该设计旨在对现有符号架构进行无缝增强而非彻底重构，形成“符号骨架 + 神经血流”的混合认知模式。具体而言，GNN 拟将节点与边映射为连续向量空间中的可学习嵌入，使记忆强度、事实置信度、情绪耦合权重以及程序性策略参数不再仅由硬编码规则决定，而是可通过经验反馈进行自动梯度更新。这种数据驱动的特征方式旨在实现所谓的“**公理可塑性**”（Axiomatic Plasticity），即系统的基础信念能够根据新证据进行渐进式修正，并支持在潜意识层级中表达那些低显性、高泛化的隐性知识，从而弥补符号逻辑在处理模糊性时的不足。

在激活扩散与注意力迁移机制的设计迭代中，我们设想利用 GNN 的消息传递（Message Passing）与图注意力（Graph Attention）模块，逐步替代或辅助当前基于预设规则的传播过程。该可训练的动态模型拟自适应地整合语义相似性、情绪偏置、任务上下文与跨模态线索，使认知焦点的形成过程更具情境敏感性与计算效率，同时严格保留图谱拓扑的结构性约束，确保神经计算的灵活性不破坏符号逻辑的严谨性。在事件框架构建层面，GNN 的图聚合与结构感知注意力机制拟被用于从原始感知流或记忆片段中自动识别核心命题及其属性依赖关系，有望生成更稳定、泛化性更强的动态事件框架，显著提升对复杂动态场景的理解深度与预测能力。

此外，GNN 拟显著增强规划与反思过程的智能引导能力。通过联合编码当前激活分布、全局图谱结构、情绪状态向量与自认知子图谱，GNN 模块可学习预测下一注意焦点的最优区域，从而实现发散探索与收敛聚焦模式之间的精细平衡。在工程落地层面，结合子图采样、知识蒸馏、图谱压缩与分布式图计算技术，GNN 的引入有望大幅降低大规模知识图谱在开放环境中的实时计算开销，缓解延迟与资源瓶颈。综上所述，图神经网络的引入将为 Fascinator 提供一个贯穿知识表示、激活传播、结构演化与多模态融合的全过程可微动力层。这一设计愿景旨在推动系统向具备持续自我成长、经验修正与跨域迁移能力的通用人工智能范式演进，实现符号推理的确定性与神经学习的适应性之间的完美协同。

6.2 感知模块的潜在局限与特征引导神经网络的构想

尽管当前的感知模块支持集成任意深度学习模型以处理原始信号，但其核心机制在很大程度上仍依赖于预训练的静态特征提取模板与封闭标签数据集。在开放、动态且部分未知的真实环境中，这种设计

可能导致系统对新奇场景、罕见事件及未标注样本的适应能力受限：系统或许难以实现实时的特征迁移，也尚未完全具备主动调整感知偏好以应对环境突变的机制。此外，在空间感知与空间想象层面，系统目前似乎缺乏对三维空间关系、虚拟场景布局或物体间动态交互的内在象征性编码与生成能力，这可能在一定程度上制约了具身规划、场景构建与反事实模拟的潜力。

针对上述挑战，一种值得探索的理论构想是：在各感知通道（视觉、听觉、触觉等）引入基于模型无关元学习（MAML）算法的“特征引导神经网络”（Feature-Guided Neural Network）。在这一假设性架构中，元学习器或许能够在面对新任务或新环境时，通过少量梯度步快速适应，并自动生成动态的“特征偏好向量”。该向量理论上可综合输入信号的低阶特征（如颜色、边缘、纹理、声频等）的频次、置信度与历史经验，从而引导感知通道选择性地关注高价值模式，同时抑制噪声与低相关性信号。

在空间感知方面，未来的研究或许可以尝试融合复杂物体分块策略（将视觉输入分解为几何单元、纹理块与动态轨迹）与点云技术，以构建动态三维坐标系。这一机制有望支持移动视角下的空间一致性维护与大尺度场景定位（例如，尝试集成 GPS 或其他外部定位信号作为参考）。为实现更深层次的跨模态统一，一种大胆的设想是在感知系统之上增设“meta-meta-learner”结构，对各通道生成的特征偏好向量进行高层整合，试图抽象出视觉 - 触觉物体属性一致性、视觉 - 语言空间描述对齐以及听觉 - 情绪关联模式等共享表示。

若这一特征引导神经网络的构想得以实现，它或许能帮助系统摆脱传统深度学习模型的静态模板限制。通过元学习、结构感知、动态坐标系与跨模态融合机制的潜在协同，系统可能构建起具备主动性、实时适应性与空间一致性的感知体系。届时，感知结果有望以更精确、情境敏感的激活信号形式注入知识图谱，从而潜在地提升 Fascinator 在复杂开放环境中的持续感知、空间推理与内源想象能力，为具身智能与真实世界部署提供一种可能的技术路径。

上述两个优化方向（图神经网络动力层与特征引导感知）在理论上存在相互协同的潜力：GNN 或许能提供图谱层面的可微学习能力，而特征引导神经网络则可能强化感知 - 图谱接口的开放适应性。未来的研究工作或将聚焦于两者联合训练与端到端部署的可行性探索，并需结合真实机器人平台与大规模仿真环境进行严格验证。虽然前路充满挑战，但这些针对性的改进设想或许能为 Fascinator 架构克服当前局限提供新的视角，使其有望成为一条兼具生物合理性、工程可行性与持续生长性的通用人工智能探索路径。

7 结语

本文提出的 Fascinator 认知架构, 尝试从结构层面对当前人工智能系统的核心局限进行重新审视, 并给出一种以统一知识图谱为基础、以激活扩散为核心动力的认知建模范式。在这一框架中, 感知、记忆、思考、学习、情绪与行动不再被视为彼此独立的功能模块, 而是被整合为同一图结构中的不同表现形式, 通过统一的激活动力学实现连续演化与相互作用。

相较于依赖参数隐式编码知识的传统大语言模型体系, 本架构强调知识的显式结构化表示与认知过程的可追溯性。系统的每一次认知活动——无论是注意力迁移、逻辑推理还是行动决策——均可还原为知识图谱中节点与边的激活变化路径, 从而在机制上提供可解释性与可分析性。这种从“生成结果”转向“生成过程”的转变, 为构建高可靠性智能系统提供了新的方向。

在功能层面, Fascinator 架构展示了一种无需中心化控制器的认知实现路径。通过激活扩散与节点竞争机制, 系统能够在统一结构中自然涌现出决策、规划与反思等高级认知能力; 通过情绪与性格的内生调制, 实现短期适应与长期行为风格塑造; 通过情景记忆与语义记忆的耦合, 支持经验驱动的类比推理与因果理解。这些特性共同构成了一种具备自主性与连续性的认知闭环。

同时需要指出的是, 当前工作仍处于理论构建与初步设计阶段。如何在大规模知识图谱上实现高效的实时激活传播, 如何在多模态感知与符号结构之间建立稳定映射, 以及如何在开放环境中维持系统的长期稳定性与一致性, 仍是亟待解决的关键问题。本文在后续章节中提出的图神经网络动力层与特征引导感知机制, 正是针对这些挑战的初步探索方向。

从更宏观的视角来看, Fascinator 所代表的不仅是一种具体架构设计, 更是一种对人工智能发展路径的尝试性转向: 即从以统计模式拟合为核心的“表征学习范式”, 迈向以结构化知识与动态演化为核心的“认知系统范式”。在这一范式中, 智能不再仅体现为对输入输出映射的逼近能力, 而体现为在统一知识结构中持续生成、修正与组织认知过程的能力。

未来的研究工作将围绕原型系统构建、跨模态集成以及真实环境验证展开, 逐步评估该架构在复杂任务中的表现与扩展性。尽管仍存在诸多挑战, 但本文所提出的统一图谱—激活动力学框架, 或许为通用人工智能的实现提供了一种具有生物合理性与工程潜力的探索路径。

我们期望, 这一基于结构统一与动态演化的认知建模思路, 能够为人工智能从“工具性智能”走向“自主性智能”的发展提供新的启示。

参考文献

- [1] Anderson, J. R. (2007). *How Can the Human Mind Occur in the Physical Universe?* Oxford University Press.
- [2] Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423.
- [3] Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1), 87–114.
- [4] Damasio, A. R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. G. P. Putnam's Sons.
- [5] Fitts, P. M., & Posner, M. I. (1967). *Human Performance*. Brooks/Cole.
- [6] Goertzel, B. (2014). OpenCog: A software framework for integrative AGI. In *Proceedings of the 7th International Conference on Artificial General Intelligence* (pp. 1–10). Springer.
- [7] Itti, L., & Koch, C. (2001). Computational modelling of visual attention. *Nature Reviews Neuroscience*, 2(3), 194–203.
- [8] Laird, J. E. (2012). *The Soar Cognitive Architecture*. MIT Press.
- [9] Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3–23.
- [10] Schacter, D. L., Addis, D. R., & Buckner, R. L. (2007). Remembering the past to imagine the future: The prospective brain. *Nature Reviews Neuroscience*, 8(9), 657–661.
- [11] Schank, R. C., & Abelson, R. P. (1977). *Scripts, Plans, Goals and Understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures*. Lawrence Erlbaum Associates.
- [12] Tulving, E. (1983). *Elements of Episodic Memory*. Oxford University Press.
- [13] Sowa, J. F. (2000). *Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations*. Brooks/Cole.
- [14] Garcez, A. d'Avila, Lamb, L. C., & Gabbay, D. (2015). Neural-symbolic cognitive reasoning. In *Springer Handbook of Computational Intelligence* (pp. 607–629). Springer.
- [15] Zacks, J. M., Speer, N. K., Swallow, K. M., Braver, T. S., & Reynolds, J. R. (2007). Event perception: A mind-brain perspective. *Psychological Bulletin*, 133(2), 273–293.